

故称县耕地质量等级评价质控反馈

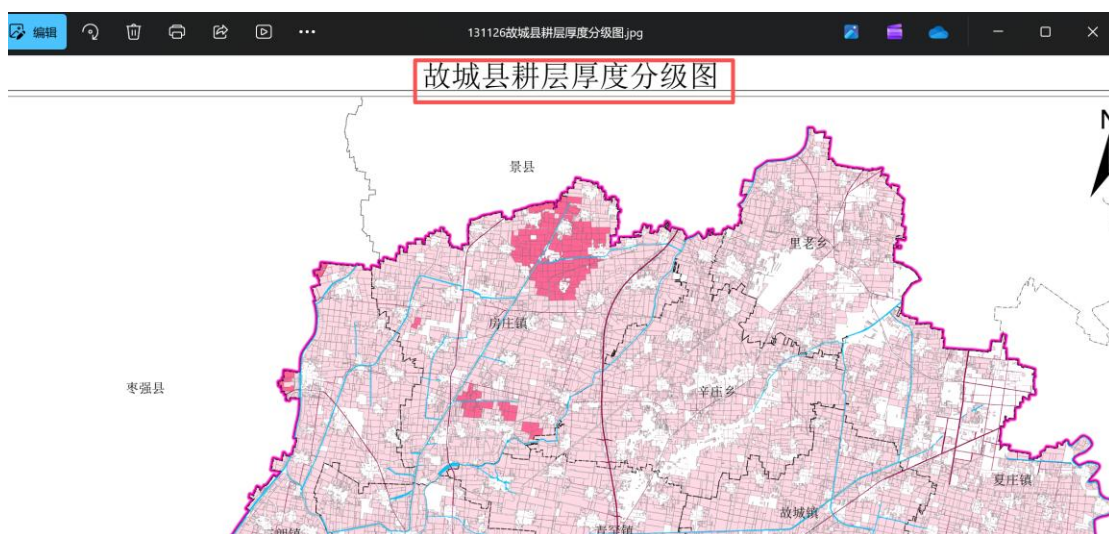
数据、图件和文字成果

一、图件成果

1. 所有图件图名不符合规范（图名底部距外图廓的间距应该约为 $1/3$ 字高）。字体采用宋体，加粗，居中显示，置于图廓外，图名底部距外图廓的间距约为 $1/3$ 字高。

图名

图名为“××（地区）耕地质量等级图”，字体采用宋体，加粗，居中显示，置于图廓外，图名底部距外图廓的间距约为 $1/3$ 字高。



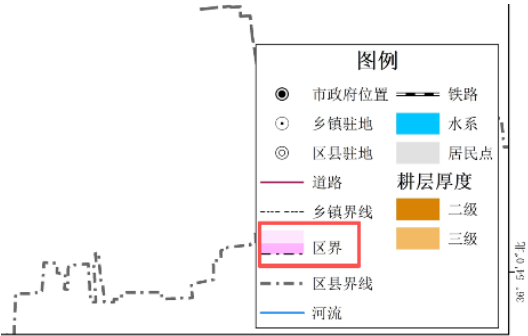
2. 所有图例的文字和颜色要按照规范上的要求进行调整（图件缺少乡镇政府驻地、县级政府驻地、居民地）。图例缺失晕线。

2. 《规范》主要内容

行政界线

界线主要包括国界线、省级行政界线、地级行政界线、县级行政界线、乡镇行政界线等。

要素类别	要素名称	图式符号	样式颜色
行政界线	国境		M10 M30
	国界		K100
	未定国界		K100
	省级行政界线		K100 (国家商標) K60 (外国商標)
	地级行政界线		K100 (国家商標) K60 (外国商標)
	县级行政界线		K100 (国家商標) K60 (外国商標)
	乡镇行政界线		K100 (国家商標) K60 (外国商標)



2. 《规范》主要内容

要素类别	要素名称	图式符号	样式颜色
行政区划名称	国家级行政区	中华人民共和国	K60, 隶书
	省级行政区	江苏省	M50V50, 隶书 K60, 隶书 (外国省)
	地级行政区	北京市 南京市	M50V50, 楷体 (首都) K100, 楷体 K60, 楷体 (外国地市)
	县级行政区	溧水区	K100, 楷体 K60, 楷体 (外国县)
	乡镇行政区	白马镇	K100, 仿宋体 K60, 仿宋体 (外国乡镇)
	村行政区	白马村	K100, 宋体 K60, 宋体 (外国村)
主要城市驻地	首都	★	M100V100 K60 (外国首都)
	省级政府驻地	◎	K100 K60 (外国省)
	地级政府驻地	●	K100 K60 (外国地市)
	县级政府驻地	◎	K100 K60 (外国县)
	乡镇政府驻地	●	K100 K60 (外国乡镇)
	村	○	K100 K60 (外国村)
	居民地	■	C33 M71 Y65 颜色 M35 Y50
	主要河流	长江	C100 C100K30, 斜宋体
江河湖海	主要湖泊	太湖	C20 C100 C100K30, 斜宋体
	海洋	东海	C100M50 C100K30, 斜宋体
	铁路	铁路	K60
主要交通设施	省道及以上公路	公路	C41M100V73

注记

图件主要注记省（区、区）、市（地、州、盟）、县（区、旗）、乡（镇、街道）政府驻地名称、重要河流、湖泊、水库名称及重要铁路、公路等，字体及颜色按规定设置，字体大小可根据幅面及区域大小进行调整。

图例

- 河流
- 县界
- 乡界
- 村界
- 主要道路

耕层厚度

- 3 中 15-20
- 4 较低 10-15

3. 指标因子图件缺少汇总表格。

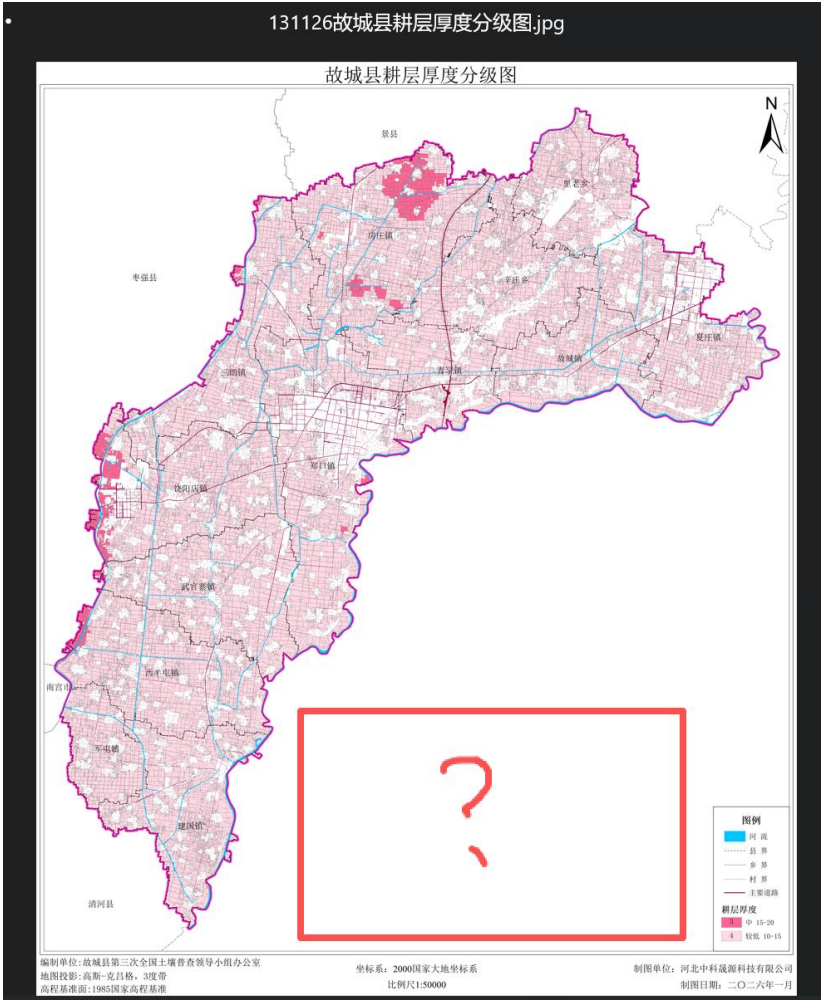
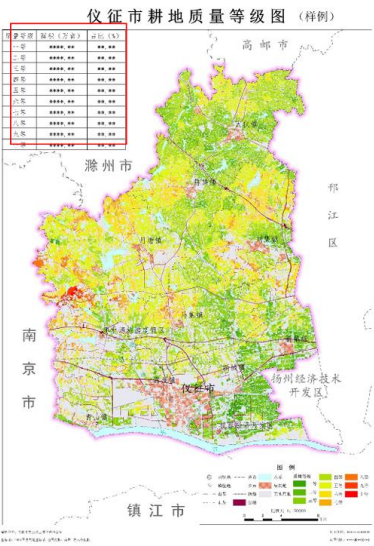
2. 《规范》主要内容

耕地质量等级

使用评价单元图来呈现耕地质量等级结果，并插入汇总表格。

要素类别	要素名称	图式符号	样式颜色
质量等级	一等地		C78 M34 Y100
	二等地		O65 M27 Y100
	三等地		C49 M19 Y100
	四等地		C31 M12 Y100
	五等地		C11 M1 Y100
	六等地		OD M12 Y100
	七等地		OD M13 Y100
	八等地		OD M55 Y100
	九等地		OD M78 Y100
	十等地		OD M100 Y100

质量等级	面积（万亩）	占比（%）
一等	***.***	***.***
二等	***.***	***.***
三等	***.***	***.***
四等	***.***	***.***
五等	***.***	***.***
六等	***.***	***.***
七等	***.***	***.***
八等	***.***	***.***
九等	***.***	***.***
十等	***.***	***.***



4. ①所有图件缺少比例尺、经纬度。

2. 《规范》主要内容

地图投影及坐标系

平面坐标系统：采用“2000 国家大地坐标系”；

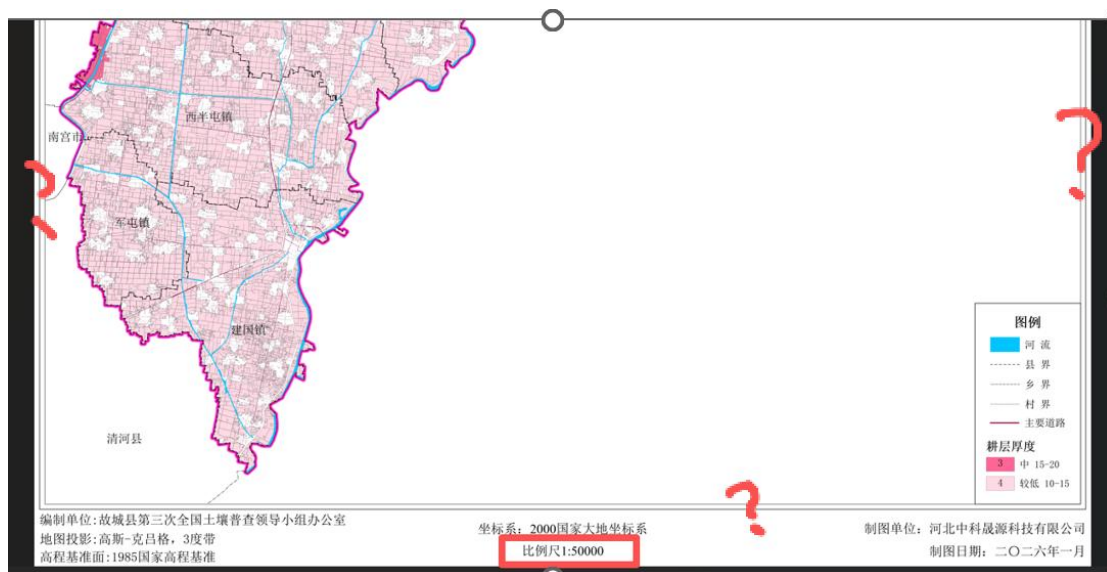
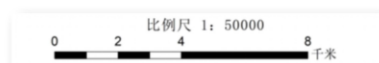
高程系统：采用“1985 国家高程基准”；

投影方式：采用高斯—克吕格投影3°分带或6°分带。

比例尺

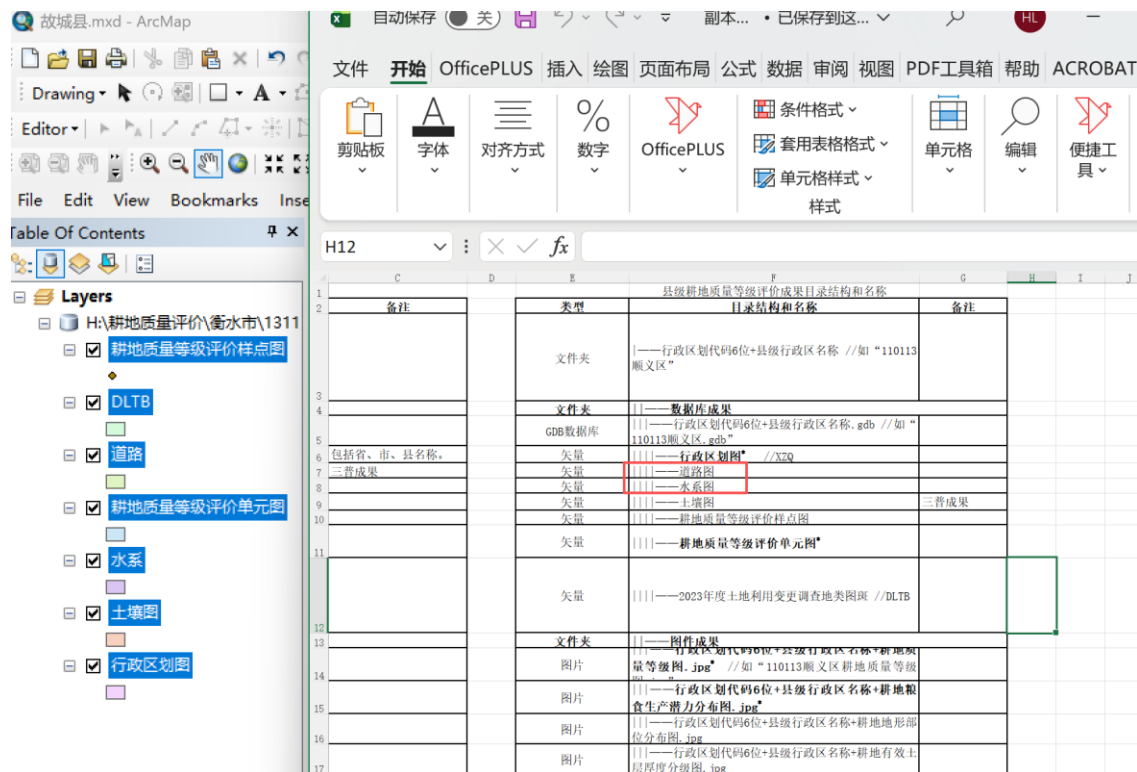
原则要求成图比例尺为1:5万。面积超过4000 km²的县可依据面积大小制作

1:10—1:20万耕地质量等级图。



二、数据成果

1、数据结构请按照县级耕地质量等级评价成果的要求进行命名（道路图、水系图）。



三、文字成果

1、冒段缺少土壤类型、耕地质量平均等级的描述，请参照下面示例进行修改。

示例-帽段

本市大力实施“藏粮于地、藏粮于技”战略，全面划定永久基本农田，大规模推进农田水利、土地整治、中低产田改造和高标准农田建设，加强粮食等大宗农产品主产区建设，探索建立粮食生产功能区和重要农产品生产保护区。为全面真实掌握招远市耕地土壤现状性状，提升土壤利用水平，协调发挥土壤的生产、环保、生态等功能，依据《第三次全国土壤普查耕地质量等级评价技术规范》，开展本市耕地质量等级评价工作，进一步摸清质量家底，有针对性开展耕地质量保护和建设，让退化的耕地得到治理，内在的质量得到改善，产出的能力得到提升。

招远市耕地质量等级评价耕地面积为 67.52 万亩。土壤类型包括潮土、粗骨土、褐土、石质土、棕壤。招远市地处胶东低山丘陵地带，属于黄淮海一级农业区下的山东丘陵农林区。其耕地质量等级由高至低划分为一至十等地，一等地耕地质量最好，十等地耕地质量最差。招远市耕地质量主要集中在五、六等地，其次是四、七等地。采用耕地质量等级面积加权法，计算得到招远市现状耕地质量平均等级为 6.20 等。

海安市地处江苏省中南部，东临黄海，与如东县接壤，南和如皋市毗邻，西通泰兴市并与泰州市姜堰区相交，北与东台市相连。海安市属于长江中下游区一级农业区，长江下游平原丘陵农畜水产区二级农业区。下辖 4 个街道、9 个镇。耕地面积 77.93 万亩。其中，水田 66.45 万亩，占 85.26%；水浇地 9.77 万亩，占 12.54%；旱地 1.71 万亩占 2.20%。全县共分水稻土、潮土和滨海盐土三大土类。本次海安市依据《第三次全国土壤普查耕地质量等级评价技术规范》，开展耕地质量评价工作，通过耕地质量评价，海安市第三次全国土壤普查耕地质量等级划分为一至十等，平均等级为 2.82 等，摸清了质量家底，有针对性开展耕地质量保护和建设，让退化的耕地得到治理，内在的质量得到改善，产出的能力得到提升。|

帽段内容要简要，突出重点，缺少土壤类型的描述。

依据《第三次全国土壤普查耕地质量等级评价技术规范》，按照“六统一”原则，即统一评价指标、统一指标权重、统一隶属函数、统一赋值方法、统一综合指数等级划分、统一耕地粮食生产潜力计算方法的原则，开展区域耕地质量等级评价，并形成了故城县耕地质量等级数据库。经核查分析与验证，评价结果合理，符合故城县实际情况，且与历史等级相衔接。

根据《第三次全国土壤普查耕地质量等级评价技术规范》，故城县耕地类型区一级农业区属于黄淮海区，二级农业区属于冀鲁豫低洼平原农业区。故城县耕地质量等级为 3.60。其中，二等地 2920.06 公顷（占比 4.63%）、三等地 31131.61 公顷（占比 49.40%）、四等地 20299.55 公顷（占比 32.21%）、五等地 6283.08 公顷（占比 9.97%）、六等地 1899.35 公顷（占比 3.01%）、七等地 467.21 公顷（占比 0.74%）、八等地 23.77 公顷（占比 0.04%）。

2、资料收集与整理请使用表格展示数据年份、格式，请按照示例进行修改。

示例-数据来源

（二）资料收集与整理

根据第三次全国土壤普查耕地质量等级评价需要，收集行政区、居民点、道路、水系、土壤类型、土地利用等基础地理数据；土壤三普表层样、剖面样等调查数据，主要包括地理位置、自然条件、生产条件、土壤剖面性状等野外调查资料和有机质、pH 及土壤大、中、微量元素和重金属元素等分析化验资料；以及统计年鉴、第二次土壤普查相关资料、地形地貌类型图、高标准农田建设等农田基础设施建设资料、水利区划相关资料、耕地质量监测点数据资料及历年相关田间试验资料等其他资料。

资料名称	来源	年份	比例尺	介质	格式	说明
土地利用现状图	国土部门	2022年	1: 10000	电子	GDB格式	
二普土壤图	耕地质量保护站	1984年	1: 50000	电子	shp格式	
二普农用地现状图	耕地质量保护站	2023年	1: 50000	电子	shp格式	
三普土壤图	耕地质量保护站	2023年	1: 50000	电子	shp格式	
高标准农田分布图及建设清单	耕地质量保护站	2021-2020		电子	pdf	
地形地貌图	耕地质量保护站			电子	jog	
水资源	水利局	2012-2021		电子	pdf、xls	
三普表层样点和剖面样点数据	耕地质量保护站	2012-2021		电子	xls	
历年耕地质量评价资料	耕地质量保护站	2020-2022	1: 10000	电子	工作空间	

表 2.1· 故城县数据清单及来源

序号	数据类型	数据名称	数据来源	比例尺/分辨率
1	空间数据	行政区划图	2023 年国土变更调查数据库	1: 10000
2		土地利用现状图	2023 年国土变更调查数据库	1: 10000
3		土壤类型图	第三次土壤普查成果	1: 50000
4		土壤属性图	第三次土壤普查成果	1: 50000
5		数字高程模型 (DEM)	自然资源测绘部门	12.5m
6		海拔高度	数字高程模型 (DEM)	
7		地形部位	地貌类型图、数字高程模型 (DEM) 数据	

3、缺少各指标插图以及其空间分布特征的简要分析（请每个因子一个单独图+图名+对应的空间分布特征文字描述）。

3.2 报告提纲

帽段：本县（市、区、旗）耕地面积、分布、所属耕地类型区的（到二级区）、包含的土壤类型、耕地质量基本状况等，评价目的意义等。

一、评价方法

（一）技术路线

（二）资料收集与整理

（三）评价单元划分

评价单元底图来源和**比例尺**、评价单元制作方法、评价单元数量等。

（四）评价指标体系建立

评价指标集、指标权重、指标隶属函数、综合指数计算与等级划分方法（结合实际详细阐述）；指标基础数据来源（分指标说明，包括**比例尺**或分辨率）、空间制图和评价单元赋值方法，提供各指标插图并简要分析其空间分布特征。

（五）评价结果验证

可使用产量验证法、对比验证法、专家验证法、实地验证法等。

（六）产能计算方法

4、评价结果验证缺少对不同耕地质量等级的具体量化信息支撑，以及对比表格，参照下面示例进行修改。并且文本验证内容并未显示具体的产量验证法、专家验证法、实地验证法。

1. 《规范》主要内容

1.4.12 评价结果验证

一是**产量验证**。将各等级耕地质量对应的农作物调查产量进行对比统计，通过产量差异判断评价结果是否合理。

二是**对比验证**。通过对比不同质量等级耕地的指标值差异分析评价结果是否符合实际。

三是**专家验证**。邀请熟悉县域农业生产与耕地基本情况的专家，会同参与评价的专业人员，共同对评价过程和评价结果进行系统验证。

四是**实地验证**。抽取一定比例地块进行实地调查，验证耕地质量高低与地形优劣、作物产量高低等情况的吻合程度。耕地粮食生产潜力评估结果要与地方农业统计年鉴结果进行比对验证。

产能计算列出拟合函数，参数等。计算结果需要与公布数据进行校正。

3.耕地年度粮食生产潜力

$$Y_2 = \sum_{i=1}^n (y_i \times s_i) \cdot k$$

Y₂为区域年度耕地粮食生产潜力（单位：公斤），y_i为第i个评价单元年度耕地粮食产能水平，s_i为第i个评价单元平差后的耕地面积（公顷），n为区域内评价单元数量，k为校正系数（区域耕地实际种植粮食作物的面积与区域耕地总面积的比值）。
产能计算公式的相关系数详见下表。

表·2.9· 常能计算公式系数

a 值	b 值	c 值	u ₁ 值（最低等）	u ₂ 值
13.7105	1337	1.0268	0.7392	0.9692

6、①耕地质量等级总体状况文字部分缺少结合气候特点、地形地貌、母岩母质简要阐述高、中、低等级耕地总体分布情况与产能状况（年产能和单季产能）的描述。②并未提供评价结果图(A3 彩色折页)。

3.2 报告提纲

二、评价结果与分析

(一) 耕地质量等级状况

重点介绍县（市、区、旗）耕地质量平均等级、面积、分布等。提供评价结果图（A3彩色折页）。

1. 耕地质量等级总体状况

提供本县（市、区、旗）耕地质量平均等级，文字部分不要简单重复表格已呈现信息，要结合气候特点、地形地貌、母岩母质等简要阐述高、中、低等级耕地总体分布情况与产能状况（年产能和单季产能）。

耕地质量等级总体状况（参考示例）

分等	面积/亩	比例/%	等级	面积/亩	比例/%	年产能（kg/亩）
高等级耕地			一等			
			二等			
			三等			
中等级耕地			四等			
			五等			
			六等			
低等级耕地			七等			
			八等			
			九等			
总计						

(一) 耕地质量等级状况

1.耕地质量等级总体状况

耕地质量等级分为一至十等地，一至三等地简称为高等地，四至六等地简称为中等地，七至十等地简称为低等地。结合最终结果来看，高等地在故城县占比最大，占比为 54.03%；其次为中等地，占比为 45.19%；最次为低等地，占比为 0.78%。

表 3.1 故城县耕地质量等级总体状况

分级	面积/公顷	占比/%	等级	面积/公顷	占比/%	年产能/（kg/亩）
高等级耕地	34051.67	54.03%	一等	-	-	-
			二等	2920.06	4.63%	1162.27
			三等	31131.61	49.40%	1094.09
中等级耕地	28481.98	45.19%	四等	20299.55	32.21%	995.45
			五等	6283.08	9.97%	922.76
			六等	1899.35	3.01%	829.08
低等级耕地	490.98	0.78%	七等	467.21	0.74%	743.62
			八等	23.77	0.04%	679.29
			九等	-	-	-
			十等	-	-	-
合计	63024.64	-				

7、各乡镇缺少对耕地质量等级、面积、主要限制因素等的详细阐述。

3.2 报告提纲

2. 各乡镇耕地质量状况

各乡镇耕地质量等级、面积、主要限制因素等（详细阐述），制作表格。

各乡镇耕地质量等级情况（参考示例）

乡镇	高等级耕地		中等等级耕地		低等级耕地		合计
	面积(亩)	占比（%）	面积(亩)	占比（%）	面积(亩)	占比（%）	
乡镇1							
乡镇2							
.....							
合计							

3. 土壤类型耕地质量状况

主要土种耕地质量等级、面积、分布等（详细阐述）。

2.各乡镇耕地质量状况

结合数据来看，耕地面积由多至少的排序分别为南午村镇、码头李镇、小寨乡、徐家庄乡、周村镇、西王庄镇、宜道李镇、冀州镇、门家庄乡、北漳淮乡、魏家屯镇；高等地面积前三乡镇分别为小寨乡、冀州镇、西王庄镇；中等地面积前三乡镇分别为南午村镇、码头李镇、徐家庄乡；低等地面积前三乡镇分别为南午村镇、码头李镇、徐家庄乡。各乡镇耕地面积具体数值见下表。

表 3.2· 故城县各乡镇耕地质量等级情况

乡镇	高等级耕地		中等级耕地		低等级耕地	
	面积/公顷	占比/%	面积/公顷	占比/%	面积/公顷	占比/%
郑口镇	3615.22	10.62%	2812.55	9.87%	69.27	14.11%
辛庄乡	2180.60	6.40%	2909.13	10.21%	7.52	1.53%
夏庄镇	2122.60	6.23%	2309.83	8.11%		
西半屯镇	3880.98	11.40%	2041.52	7.17%	80.97	16.49%
武官寨镇	2416.71	7.10%	2998.73	10.53%	37.43	7.62%
三郎镇	4477.74	13.15%	843.60	2.96%		
饶阳店镇	3459.16	10.16%	2138.51	7.51%	18.02	3.67%
青罕镇	455.50	1.34%	2439.96	8.57%	95.84	19.52%
里老乡	1014.47	2.98%	2175.61	7.64%	48.22	9.82%
军屯镇	1390.30	4.08%	845.46	2.97%	8.98	1.83%
建国镇	2261.53	6.64%	2429.56	8.53%	52.97	10.79%
故城镇	2128.13	6.25%	1465.32	5.14%	27.65	5.63%
房庄镇	4648.75	13.65%	3072.20	10.79%	44.11	8.98%
合计	34051.69	100.00%	28481.99	100.00%	490.98	100.00%

8、耕地质量等级特征需要从分布、属性特征、产能水平等方面描述。

并且一至三等地介绍地力培育与利用方向，四至十等地分析障碍因素和问题。

二、耕地质量等级特征

(一) 一等地

1. 一等地分布特征

一等地面积为1.03万亩，占耕地总面积的1.53%。主要分布在张堡镇、华郭镇、郑口镇、袁庄镇和辛庄镇。一等地土地利用类型见下表。

利用类型	评价单元 (个)	面积 (万亩)	占耕地总面积 (%)	占一等地面积 (%)
水浇地	568	0.98	1.40%	95.08%
旱地	52	0.05	0.08%	4.92%
总计	620	1.03	1.54%	100.00%

2. 一等地属性特征

一等地土壤类型为棕壤和潮土，地形部位为平原低阶和平原高阶，灌溉能力为充分满足和满足，排水能力为充分满足，耕层质地主要为砂质壤土和砂质壤土，质地构型为上松下紧型、海绵型和夹层型，有效土层厚度均大于100cm，耕层厚度均值为20.72cm（按评价单元面积统计，下同），土壤容重均值为1.45g/cm³，酸度均值为5.95，有机质均值为17.72g/kg，有效磷均值为81.69mg/kg，速效磷均值为153.60mg/kg，土壤养分含量中，高酸较高。

项目	有机质 (g/kg)	有效磷 (mg/kg)	速效钾 (mg/kg)
范围值	12.60-22.33	40.26-157.25	101.65-241.59
平均值	17.72	81.69	155.60
含量水平	中	高	较高

一等地所处地势平坦，是临店市的重要的优质耕地，灌溉较方便，土层深厚，耕层厚度高，质地适中，通气透水、保水保肥性能都较好，是理想的农业土壤。增施有机肥和坚持秸秆还田，注意平衡施肥，以保护和继续提高土壤地力。

3. 一等地产能水平

将一等地评价综合指数代入产能拟合函数，计算每个田块的产能水平，整个耕地的产能水平为每个田块的产能水平加权面积取平均+评价结果临店市一等地产能水平平均值为1191kg/亩，一等地产能水平高。

(二) 耕地质量等级特征

1、一等地主要指标现状

(1) 一等地分布特征

一等地面积23334亩，占耕地总面积的4.26%。主要分布在仪征市经济开发区、新集镇、新城镇等地。

(2) 一等地属性特征

一等地土壤类型为油泥土、灰砂土、潮灰土等土种为主，地形部位以丘陵中部和丘陵上部为主，占比分别为47.08%和12.70%。有效土层厚度大于或等于100cm，耕层厚度在12-20cm为主，占耕地面积的93.95%，88.79%耕地无障碍因素，11.21%耕地存在酸化，土壤质地主要为粉砂质黏土，占比52.29%，土壤pH平均7.35，阳离子交换量平均30.0cmol/kg，有机质含量平均82.0g/kg，有效磷含量平均25.38mg/kg，速效钾含量平均174.0mg/kg，灌溉能力充分满足，排水能力以充分满足为主，占比93.37%。田间道路通达度为充分满足，农田林网化程度中。

(3) 一等地产能水平

该等级地基础地力较高，农业生产基础条件较好，土壤理化性状良好，养分含量较高，部分地块存在酸化障碍，粮食平均产能水平为1196.96kg/亩，今后应持续加强耕地保育和合理利用，推广测土配方施肥技术，消减酸化障碍。

从分布、属性特征、产能水平等方面描述。

3.四等地

故城县四等地耕地面积 20299.55 公顷，占耕地总面积的 32.21%，平均生产潜力水平 995.45kg/亩。种植方式以水浇地为主，水浇地 16042.34 公顷，旱地面积 4257.21 公顷。四等地地形部位以平原低阶为主。培育措施注重农田基础设施建设与维护，推广秸秆还田、有机肥施用等技术，保持土壤肥力。

表 3.5 四等地属性特征统计表

属性指标	平均值	最大值	最小值
土壤容重 (g/cm³)	1.34	1.44	1.12
有机质含量 (g/kg)	12.45	20.76	8.06
有效磷 (mg/kg)	8.50	34.59	2.58
速效钾 (mg/kg)	141.97	258.63	76.77
耕层厚度 (cm)	16.49	18.17	14.55

4.五等地

故城县五等地耕地面积 6283.08 公顷，占耕地总面积的 9.97%，平均生产潜力水平 922.76kg/亩。种植方式以水浇地为主，水浇地 4806.70 公顷，旱地面积 1476.38 公顷。五等地地形部位以平原低阶为主。培育措施注重农田基础设施建设与维护，推广秸秆还田、有机肥施用等技术，保持土壤肥力。

表 3.6 五等地属性特征统计表

9、针对存在的问题，分区分类分别提出不同问题的解决对策与建议（参照示例）。不要最后的对策建议和存在的问题根本对不上。并且请按照本县土壤存在的问题进行针对性的撰写。

示例

一、存在问题

（一）中低产田面积较大

招远市耕地质量总体状况良好，但也存在一些问题，从耕地质量观状看，中低产田面积依然较大，耕地质量一至三等高产田面积仅占全市耕地总面积的 9.33%，四等至六等中产田面积占全市耕地总面积的 49.93%，七等至十等低产田面积占全市耕地总面积的 40.74%。

（二）土壤酸化

土壤酸化是土壤形成和发育过程中酸度由低变高的自然过程,是影响农业生产和生态环境的重要因素。耕地土壤酸化不仅会降低作物产品的品质,还会对植物体特别是植物根系生长产生较大影响,同时土壤酸化抑制土壤微生物的活动,甚至使微生物的数量减少,从而影响土壤有机质的分解和碳、氮、磷、钾等的循环。招远市现状耕地土壤酸碱性平均值为 5.31,从分布频率看,酸碱性含量主要集中在 5.0-6.5 区间,由此可见,招远市耕地土壤存在酸化现象。

（三）有机质含量较低

土壤中的有机质能显著改善土壤的物理性状,使土壤耕性好,渗水能力增强,提高土壤蓄水、保肥、供肥和抗旱防涝能力,增产明显,这是化肥不能替代的。招远市耕地有机质含量范围为 7.59~22.52g/kg,平均值为 13.05 g/kg,有机质含量小于 15.00 g/kg 的耕地面积 57.16 万亩,占耕地总面积的 84.65%。二熟时期招远市土壤有机质均值范围 6.10~9.20g/kg,平均值为 7.30 g/kg,与二熟时期相比,三熟时期耕地土壤有机质含量显著增加。尽管有机质含量提升明显,但耕地质量评价四等地至十等地土壤有机质含量均小于 15.00 g/kg,处于较低水平。

（四）土壤养分不平衡

肥料中主要养分比例的协调平衡是作物高产优质和提高肥料利用率的重要条件。从评价结果来看,招远市耕地土壤存在土壤主要养分含量不高且不平衡的问题。各等级耕地土壤有效磷含量均处于高的水平,其平均值为 80.06 mg/kg,但有机质和有效磷含量大多处于较低和中等水平,招远市现状耕地土壤速效钾平均值为 120.19 mg/kg,有机质平均值为 13.05g/kg,中低产田主要养分含量不平衡问题尤为明显。

二、原因分析

（一）中低产田面积较大

从评价结果来看中低产田形成的主要原因有地形多在丘陵地区、灌溉能力不足、土壤酸化、土壤主要养分含量不高且比例失调等。

（二）土壤酸化

导致土壤酸化的原因主要有自然因素和人为因素,自然酸化是自然界普遍存在的一种不可避免的酸化现象,酸化原因主要包括酸性的风化作用、酸性硫酸盐土、土壤介质中酸性阳离子的缺乏和自然利用,自然发生的土壤酸化速率非常缓慢。招远市土壤酸化的自然因素作用较弱,导致招远市土壤酸化的主要原因是人为因素,根本原因是不合理的农业措施:施肥不科学,大量使用化肥,且施肥不平衡,作物的高产必须吸收大量的除氮素、钾离子,和一定量的钾离子与钙离子,且吸收养分转移而积累土壤,这就是生物脱盐基化作用,生物脱盐基化作用留下大量的酸根离子导致土壤酸化,故变化化肥支撑作物产量的生产模式,作物产量虽然高,移走的盐基离子过多,土壤酸化越严重。大量使用生理酸性复合肥,特别是过量施用尿素和磷酸,导致土壤中铁、钾、钾等盐基离子被吸收离子置换,使土壤酸化的主要原因。忽视有机肥的应用和钙、铁、硅、硼、锌等中微量元素补充,由于农民施肥图方便,耕作土壤有机肥料投入量逐年减少甚至不施有机肥,使土壤对酸性的缓冲能力减弱,加重了土壤酸化。同时,土壤有机质含量的降低,导致土壤微生物数量减少,降低了土壤养分的分解和协调能力,有害物质不能及时分解,进一步加重土壤酸化。另一方面,在作物浇水管理中长期实行大水漫灌,加速土壤中铁、钾、钾等酸性盐基的流失,加重了土壤酸化。

（三）有机质含量较低

自然土壤被耕作农田以后,这种动态平衡关系遭到破坏。一方面,由于耕地上除作物根茎及根的分泌物外,其余的生物量有相当大部分均作为收获物被运走,这样进入耕作土壤中的植物残体量比自然土壤少;另一方面,耕作等农业措施使表土层土壤充分混合,干涸交替的频率和强度增加,土壤透气性好,导致土壤有机质的分解速率加快。适宜的水分条件和养分供应也促使微生物肥力活跃。此外,耕作增加土壤硬度,使土层变薄,也是土壤有机质减少的一个原因。

（四）土壤养分不平衡

在农业生产中,有的农户只施用氮肥,不施用钾素,施肥不平衡,不科学,不重视农田土壤施肥,大量施用化肥,土壤有机质含量急剧下降。

针对存在的问题，分区分类分别提出不同问题的解决对策与建议。

示例

三、对策建议

（一）改良中低产田

耕地质量是由耕地地力、土壤健康状况和田间基础设施构成的满足农产品持续产出和质量能力。其中,田间基础设施水平的提升主要是依靠高标准农田建设,这也是提高耕地质量、保障粮食安全的最有效措施。耕地地力和健康状况提升措施主要包括“改、培、保、控”四个方面。所谓“改”,即改良土壤。重点是改善土壤的物理性状,改良酸化等障碍土壤,改进轮作方式。所谓“培”,即培肥地力。重点是提高土壤有机质含量,均衡土壤养分供给,提高贫瘠土壤肥力,提升耕地基础地力。主要技术措施有增施有机肥、秸秆还田、种植绿肥等。所谓“保”,即保水保肥。重点是推广深耕深松、水肥一体化等资源高效利用技术。所谓“控”,即控污修复。重点是控制化肥农药,管控重金属和有机物污染,减少土壤残留。

招远市地处东低山丘陵地带,在中低产田区域,耕地质量受到地形等自然条件的影响,一是要加强治理和土地开发整理,因地制宜地平整土地,修筑梯田,有条件的地方可修筑集雨池,拦截地面径流,进行集雨补灌。二是调整种植业结构,因地制宜地发展林果业,实行多种经营。三是加大荒山治理力度,综合整治山水林田路,整修梯田,营造水土保持林,提高综合控制水土的能力。中低产田区域土壤主要养分含量较低且比例不平衡,要加强农田基本建设,完善灌溉设施,实行测土配方施肥,增施有机肥,实行有机无机结合,改良结构,均衡土壤养分,提高耕地地力。

（二）改良土壤酸化

增施优质有机肥,这是调节土壤酸碱度最根本的措施,可以提高土壤的缓冲性能。土壤缓冲性与土壤中间质含量密切相关,而间质质主要来源于有机质,因此,在农业生产中必须强调增施有机肥。大力提倡应用秸秆还田机械,推广秸秆还田技术,增加土壤有机质,改善土壤团粒结构,提高土壤缓冲酸性能力;大力推广果园生草技术,提高果园土壤有机质含量,减少化肥用量。

合理施用化肥。实施测土配方施肥,通过土壤检测确定科学施肥量和施肥品种,避免盲目过量施肥。一般说来,酸性土壤,选施硫酸氢钾等碱性肥料,磷肥则选施钙镁磷肥。另外,要科学灌溉,推广喷灌、滴灌等节水灌溉技术,避免大水漫灌,减轻土壤淋溶,实施覆盖栽培,减轻土壤淋溶。

（三）提高有机质含量

土壤中的有机质能显著改善土壤的物理性状,使土壤耕性好,渗水能力增强,提高土壤蓄水、保肥、供肥和抗旱防涝能力,增产明显,这是化肥不能替代的。招远市耕地土壤有机质含量较低,增加和保持土壤有机质含量,提高农业作物产量,是农业生产的主要任务。提高土壤中有有机质含量的措施如下:(1)增施腐熟的农家肥或有机肥。有机肥料对土壤的作用主要表现为两个方面,一是扩大土壤养分库,尤其是土壤有效养分库,从而改善土壤养分状况和提高对植物所需养分的供给力。二是改善土壤的物理、化学、生物学性状。常用的有机肥有:粪肥、堆肥、沤肥、厩肥和泥粪等。(2)秸秆还田。秸秆直接还田是增加土壤有机质和作物产量的有效措施。秸秆含纤维素,木质素较多对于含氮较多的土壤,秸秆还田效果较好。挑选秸秆还田时,应当施用厩肥,否则即使分解作物,也会出现秸秆分解缓慢或黄曲霉素的现象。(3)种植绿肥作物。绿肥产量高,有机质质量分数,养分丰富,分解快,间质质形成快,土壤间质质不断更新。与单一作物轮作,实行绿肥或牧草与作物轮作能显著提高土壤有机质的质量分数。(4)轮作、间作、用地养地相结合。实行轮作、间作制度,调整种植结构,做到用地与养地相结合,不仅可以保持和提高土壤有机质含量,而且还能改善农产品品质,对促进农业可持续发展,具有重要的意义。

（四）平衡土壤养分

招远市耕地土壤肥力普遍偏低,超一半的耕地土壤有机质含量处于较低水平,土壤速效钾含量也大多处于中等和较低的水平,土壤有效磷的含量大多处于比较高的水平。针对土壤养分不平衡的问题,注意各养分的收支平衡,对消耗量大的养分需及时补充。改良土壤养分不均衡的直接方式就是增施对应的肥料,但要注意科学施肥。推广测土配方施肥,尤其注重中微量元素长期供应,摸索各种施肥技术参数,科学指导农民施肥。根据土壤供肥性能、作物需肥规律与肥料效应,提前设定不同肥料的施用量,制定合适的施肥技术,促进耕地土壤养分的平衡供应,提高作物产量和品质。增施有机肥、秸秆还田和种植绿肥,提高土壤肥力和质量。

四、存在问题及对策建议

（一）存在问题

耕地质量两极分化，中低产田占比近半。
土壤养分严重贫瘠，尤其是有机质和磷。

（二）原因分析

土壤自然本底限制：冲积平原母质以砂性为主，先天质地偏轻，有机质积累困难。
施肥结构不合理：长期重化肥、轻有机肥，导致土壤有机质消耗大，磷肥投入不足或利用率低。
农田水利设施老旧：部分区域，尤其是中低等地集中的乡镇，灌溉与排水系统不完善，难以应对旱涝灾害。
种植制度单一：可能长期连作，加剧了特定养分耗竭，且不利于土壤结构恢复。
技术推广与资金投入不足：测土配方施肥、土壤改良等关键技术未全覆盖，农民对改土培肥认知不足。

（三）对策建议

土壤养分提升技术模式：对于有效磷和有机质含量低的耕地，推广“有机肥+磷肥”配合施用技术。如在四等至六等地，每公顷施入腐熟的农家肥 2000-3000kg，配合过磷酸钙 20-30 kg，提高土壤肥力。
养分提升核心区：在三四等地集中区域，全面实施“秸秆深还+配方肥”模式。将玉米、小麦秸秆粉碎深翻还田，并依据土壤检测结果，定制氮、磷、钾及中微量元素配方肥。

质控意见	修改后通过	质控日期	2026 年 6 月 10 日
整改复核结论	继续整改	质控单位	中国农业大学土地科学与技术学院